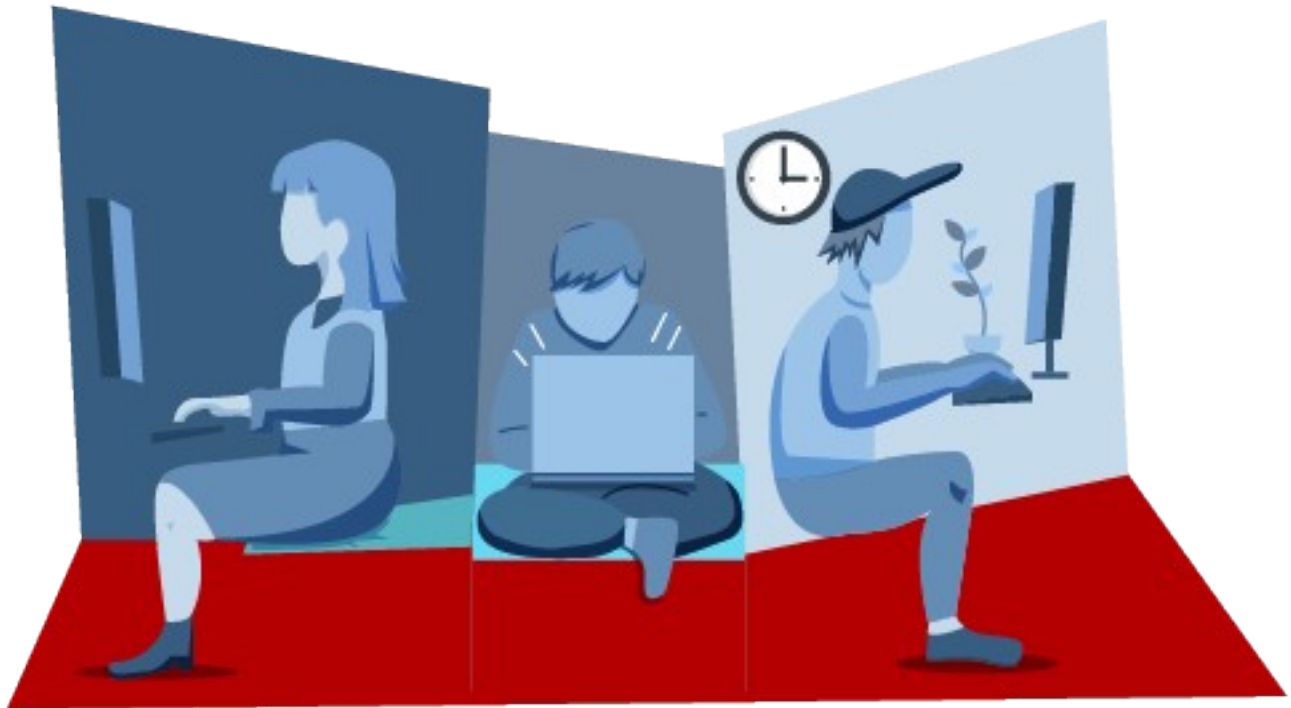




PLANTILLA DE ENTREGA DE INFORME



MÓDULO: TPR401 Sistemas de Gestión Integrados

SEMANA: 4

Docente: Christian Espinoza Riquelme

Estudiante: Nicolás Pedreros Reyes

Resumen

El presente informe desarrolla el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Maderas del Biobío S.A., empresa manufacturera del rubro forestal ubicada en Los Ángeles, Región del Biobío, dedicada al aserrío, secado y remanufactura de madera de pino radiata, que es la misma organización sobre la cual se han construido los trabajos anteriores del módulo. El informe presenta, en primer lugar, la Política Ambiental de la organización, formulada conforme a la norma ISO 14001:2015 y a los tres compromisos que esta exige declarar: la mejora continua, la prevención y el control de los impactos ambientales, y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. La política se acompaña de objetivos y metas medibles, de la asignación de responsabilidades por cargo y de la descripción de las cinco etapas de implementación del sistema.

En segundo lugar, se establece el procedimiento para la determinación de aspectos e impactos ambientales, documento que define su objetivo, alcance y responsabilidades, la metodología de identificación por proceso bajo condiciones normales, anormales y de emergencia, los criterios de valoración de la significancia y los registros asociados. Su aplicación da origen a la matriz de aspectos e impactos, en la que se identifican veinte aspectos ambientales, de los cuales diez resultan significativos y determinan las prioridades de control operacional de la empresa.

Finalmente, se analiza la pregunta acerca del fin de que la información ambiental esté documentada. Se concluye que la documentación cumple funciones de evidencia objetiva, trazabilidad, acreditación del cumplimiento legal, continuidad del

conocimiento organizacional y soporte de la mejora continua, de modo que un sistema de gestión ambiental sin información documentada no puede auditarse, demostrarse ante terceros ni sostenerse en el tiempo.

Índice

<i>Introducción.....</i>	<i>5</i>
<i>Antecedentes de la organización.....</i>	<i>6</i>
<i>Política Ambiental de Maderas del Biobío S.A.....</i>	<i>7</i>
<i>Procedimiento para la determinación de aspectos e impactos ambientales.....</i>	<i>11</i>
<i>Aplicación del procedimiento: matriz de aspectos e impactos. .</i>	<i>16</i>
<i>Análisis de la pregunta.....</i>	<i>19</i>
<i>Conclusión.....</i>	<i>22</i>
<i>Bibliografía.....</i>	<i>24</i>

Introducción

La certificación ISO 14001 corresponde a una norma internacional que permite a las organizaciones demostrar su compromiso con el medio ambiente mediante la gestión de los aspectos e impactos ambientales asociados a la actividad que desarrollan. Su adopción refuerza la imagen y la reputación sustentable de la empresa, facilita la conformidad con las regulaciones de los organismos fiscalizadores y evita multas y sanciones, a la vez que abre nuevos negocios en mercados nacionales e internacionales que exigen estándares ambientales verificables.

En Chile, el aumento de las exigencias ambientales en las licitaciones y la permanente actualización de la normativa han llevado a que un número creciente de organizaciones implemente y certifique su sistema bajo la norma ISO 14001:2015. Esta situación es especialmente relevante para la industria forestal y maderera, cuyo proceso productivo interactúa de manera directa y permanente con el recurso forestal, el aire, el agua y el suelo del territorio en que opera.

El presente informe desarrolla el Sistema de Gestión Ambiental de Maderas del Biobío S.A., empresa de aserrío y remanufactura de pino radiata seleccionada al inicio del módulo y sobre la cual se elaboró el Manual del Sistema Integral de Calidad de la unidad anterior. Dar continuidad a la misma organización permite avanzar hacia un sistema integrado de gestión, en el que los requisitos de calidad de la ISO 9001:2015 y los requisitos ambientales de la ISO 14001:2015 comparten la estructura documental, el ciclo de mejora continua PHVA y el mismo esquema de responsabilidades.

En cuanto a su estructura, el informe presenta primero los antecedentes de la organización y el alcance definido para su sistema de gestión ambiental. A continuación expone la Política Ambiental aprobada por la Dirección, junto con sus objetivos, metas, responsabilidades y las etapas de implementación del sistema. Luego establece el procedimiento para la determinación de aspectos e impactos ambientales y lo aplica en la matriz correspondiente. Finalmente analiza la pregunta formulada en las instrucciones de la actividad y entrega las conclusiones y reflexiones del trabajo.

Conviene precisar, tal como se hizo en el informe anterior, que Maderas del Biobío S.A. es una organización modelo construida como caso de estudio con datos representativos del rubro forestal de la Región del Biobío. Esta decisión permite desarrollar el sistema documental completo sin exponer información comercial de terceros y no altera la aplicación de los conceptos de la unidad, puesto que los procesos, los aspectos ambientales y los controles descritos corresponden a los que efectivamente se presentan en una planta de aserrío y remanufactura.

Antecedentes de la organización

La organización sobre la cual se desarrolla el Sistema de Gestión Ambiental es Maderas del Biobío S.A. En la tabla siguiente se resumen sus antecedentes de identificación y el alcance definido para el sistema, manteniendo la coherencia con la información presentada en los informes anteriores del módulo.

Tabla 1. Antecedentes de identificación y alcance del sistema de gestión ambiental.

Antecedente	Descripción
Razón social	Maderas del Biobío S.A.
RUT	76.845.320-1
Nombre de fantasía	MABIO
Rubro y actividad económica	Industria manufacturera de la madera: aserrío, secado y remanufactura de pino radiata.
Ubicación de la planta	Camino a Nacimiento km 6, Los Ángeles, Región del Biobío, Chile.
Inicio de operaciones	Año 2008.
Dotación	148 trabajadores distribuidos en tres turnos, más personal de empresas contratistas.
Capacidad de producción	4.500 m ³ mensuales de madera elaborada.
Norma de referencia del SGA	ISO 14001:2015, Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
Alcance del sistema de gestión ambiental	Recepción y acopio de trozas, aserrío, secado en cámaras, remanufactura y encolado, moldurado, control de calidad, embalaje y despacho, incluidos los procesos de apoyo de mantención, servicios generales y administración, desarrollados en la planta de Los Ángeles.
Partes interesadas pertinentes	Clientes, trabajadores y contratistas, proveedores de trozas y adhesivos, comunidad vecina, Superintendencia del Medio Ambiente, Seremi de Salud, CONAF y municipio de Los Ángeles.

Política Ambiental de Maderas del Biobío S.A.

La política ambiental es el conjunto de principios e intenciones formales que una organización declara respecto de su compromiso con el medio ambiente y constituye la forma en que la Dirección formaliza dicho compromiso con el desarrollo del sistema de gestión. De acuerdo con los contenidos de la unidad, toda política ambiental debe expresar, como mínimo, tres elementos: la mejora continua, la prevención y el control de los impactos ambientales y el compromiso con el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

La política que se presenta a continuación fue elaborada sobre esa base, incorporando además los compromisos propios de la actividad de la empresa en materia de origen legal de la madera, gestión de residuos, uso eficiente de la

energía y comunicación a las partes interesadas. Es apropiada al propósito y al contexto de la organización, proporciona el marco de referencia para establecer los objetivos ambientales y se mantiene como información documentada, comunicada al interior de la empresa y disponible para las partes interesadas.

Tabla 2. Política Ambiental de Maderas del Biobío S.A.

POLÍTICA AMBIENTAL DE MADERAS DEL BIOBÍO S.A. Maderas del Biobío S.A., empresa dedicada al aserrío, secado y remanufactura de madera de pino radiata en la comuna de Los Ángeles, reconoce que su actividad productiva interactúa de manera permanente con el medio ambiente y asume la protección ambiental como una condición del desarrollo de sus operaciones y no como una exigencia externa. En consecuencia, la Dirección de la empresa se compromete a: 1. Mejorar de manera continua su desempeño ambiental y la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental, mediante la revisión periódica de sus objetivos, metas y programas. 2. Prevenir y controlar la contaminación que pueda originarse en sus procesos, mediante el uso de prácticas, materiales y tecnologías que eviten, reduzcan o controlen las emisiones a la atmósfera, los residuos sólidos y peligrosos, los efluentes líquidos y el ruido generado por la planta. 3. Cumplir la legislación ambiental vigente que le sea aplicable y los demás requisitos que la organización suscriba voluntariamente con clientes, proveedores y con la comunidad en que se inserta. 4. Utilizar de manera racional y eficiente los recursos naturales y energéticos, asegurando que la totalidad de la madera que ingresa a la planta provenga de plantaciones con origen legal acreditado y promoviendo la reducción del consumo de agua y de energía por metro cúbico producido. 5. Gestionar sus residuos conforme a la jerarquía de reducir, reutilizar, reciclar y valorizar, privilegiando el aprovechamiento energético de la biomasa generada en el proceso y asegurando la disposición final autorizada de aquellos residuos que no puedan valorizarse, en especial los residuos peligrosos. 6. Establecer, documentar y revisar anualmente los objetivos y metas ambientales, en el marco de la revisión por la Dirección, proporcionando los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios para alcanzarlos. 7. Capacitar, sensibilizar y comprometer a todos sus trabajadores, así como a las empresas contratistas que prestan servicios en la planta, en el cumplimiento de esta política y en las responsabilidades ambientales propias de cada cargo. 8. Mantener esta política como información documentada, comunicarla a todo el personal que trabaja en nombre de la organización y ponerla a disposición del público y de las partes interesadas que la soliciten. Aprobada por la Gerencia General de Maderas del Biobío S.A. Documento PO-SGA-01, revisión 01. Su vigencia se revisa anualmente en la reunión de revisión por la Dirección.
--

Objetivos y metas ambientales

A partir de los compromisos declarados, la Dirección estableció objetivos ambientales medibles, con sus indicadores, metas, responsables y frecuencia de medición. Estos objetivos constituyen el vínculo concreto entre la política y la operación diaria, puesto que permiten verificar si lo declarado se cumple.

Tabla 3. Objetivos ambientales, indicadores, metas y responsables.

N°	Objetivo ambiental	Indicador	Meta	Responsable y frecuencia
1	Aumentar la valorización de los residuos de biomasa generados en el proceso (aserrín, corteza, viruta y despuntes).	(Toneladas de biomasa valorizada / toneladas generadas) × 100	Igual o superior a 90 % en 12 meses	Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. Medición mensual.
2	Reducir el consumo de energía eléctrica por unidad producida.	kWh consumidos / m³ de madera elaborada	Reducción de 8 % respecto del año anterior	Jefatura de Mantenimiento. Medición mensual.
3	Asegurar el manejo conforme de los residuos peligrosos generados en mantención y encolado.	(Residuos peligrosos con declaración y destino autorizado / total generado) × 100	100 %	Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. Medición trimestral.
4	Cumplir los límites de emisión de material particulado de la caldera de biomasa.	N.º de muestreos conformes / N.º de muestreos realizados	100 % de los muestreos conformes	Jefatura de Secado. Medición semestral.
5	Fortalecer las competencias ambientales del personal propio y contratista.	(Horas de capacitación ambiental ejecutadas / programadas) × 100	Igual o superior a 90 %	Gerencia de Administración y Finanzas. Medición semestral.
6	Mantener a la empresa sin sanciones ambientales.	N.º de multas o sanciones de la autoridad ambiental o sanitaria	Cero sanciones en el período	Gerencia General. Medición anual.

Responsabilidades dentro del sistema de gestión ambiental

La implementación del sistema exige definir con claridad las funciones y responsabilidades de quienes intervienen en él, ya que el compromiso de la organización no se agota en la firma de la política. La estructura utilizada es la misma del sistema de gestión de la calidad, lo que permite integrar ambos sistemas sin duplicar cargos ni documentos.

Tabla 4. Responsabilidades por cargo dentro del Sistema de Gestión Ambiental.

Cargo o unidad	Responsabilidad ambiental
Gerencia General	Aprueba la política, los objetivos y el presupuesto ambiental; lidera la revisión por la Dirección y responde ante la autoridad por el desempeño ambiental de la empresa.
Representante de la Dirección	Mantiene el Sistema de Gestión Ambiental, coordina el programa de auditorías internas, controla la información documentada e informa el desempeño del sistema a la Gerencia General.
Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente	Elabora y actualiza la matriz de aspectos e impactos, mantiene la matriz de requisitos legales, controla los registros ambientales, gestiona los residuos peligrosos y capacita al personal.
Gerencia de Operaciones	Asegura la aplicación de los controles operacionales en la línea productiva y provee los recursos de operación necesarios para cumplir las metas ambientales.
Jefaturas de Aserradero, Secado y Remanufactura	Aplican los controles operacionales de su proceso, registran las variables ambientales de su área y comunican de inmediato cualquier incidente o emergencia ambiental.
Jefatura de Mantenición	Mantiene y calibra los equipos de control de emisiones, gestiona los aceites usados y los residuos peligrosos de taller y asegura la disponibilidad de los elementos de contención de derrames.
Gerencia de Administración y Finanzas	Incorpora criterios ambientales en la evaluación de proveedores y contratistas y gestiona la capacitación del personal en materia ambiental.
Trabajadores y empresas contratistas	Cumplen los procedimientos e instructivos ambientales aplicables a su labor, segregan correctamente los residuos y reportan las desviaciones que detecten.

Etapas de implementación del sistema de gestión ambiental

El documento de la unidad establece que un sistema de gestión ambiental se construye a partir de cinco etapas. A continuación se interpretan esas etapas y se describe cómo se materializa cada una de ellas en Maderas del Biobío S.A.

Tabla 5. Etapas del sistema de gestión ambiental aplicadas a la organización.

Etapas	Aplicación en Maderas del Biobío S.A.
1. Compromiso empresarial	La Gerencia General aprueba la Política Ambiental y designa al Representante de la Dirección. Se conforma un equipo multidisciplinario integrado por Operaciones, Calidad, Mantenimiento y Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, con asesoría externa para la etapa de implementación. La dirección respalda el proyecto, conoce los objetivos que persigue y compromete los recursos necesarios.
2. Elaboración de la documentación	Se documentan la política, el manual del sistema, los procedimientos, los instructivos y los registros necesarios para alcanzar los objetivos ambientales, entre ellos el procedimiento para la determinación de aspectos e impactos que se presenta en este informe. Toda la documentación se emite fechada, identificada con código, legible, revisada, conservada, archivada, localizable y actualizable.
3. Gestión de recursos	La organización asigna los recursos humanos, de infraestructura, financieros y tecnológicos requeridos para implementar, mantener y mejorar el sistema: dotación del departamento ambiental, bodega de residuos peligrosos autorizada, sistema de captación de polvo, equipos de medición y programa anual de capacitación.
4. Análisis de las falencias	Antes de la auditoría de certificación se realiza una auditoría preliminar mediante el análisis GAP, que permite establecer la brecha que separa a la empresa del cumplimiento de los requisitos de la norma. El análisis considera preguntas sobre el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el soporte, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora, y da origen al plan de acciones correctivas.
5. Cumplimiento de la legislación ambiental	Se levanta y mantiene actualizada la matriz de requisitos legales, a partir de los permisos y resoluciones de la empresa y de las fuentes oficiales disponibles, entre ellas el Diario Oficial, la Biblioteca del Congreso Nacional y la plataforma LeyChile. Su cumplimiento se evalúa periódicamente y constituye una entrada obligatoria de la revisión por la Dirección.

Procedimiento para la determinación de aspectos e impactos ambientales

El procedimiento que se presenta a continuación corresponde al documento PR-SGA-02 del Sistema de Gestión Ambiental de Maderas del Biobío S.A. y constituye la herramienta con la que la organización identifica qué elementos de sus actividades interactúan con el medio ambiente y cuáles de ellos requieren control prioritario. Se presenta con la estructura formal de un procedimiento documentado, de modo que pueda ser incorporado directamente al sistema.

1. Objetivo

Establecer la metodología que Maderas del Biobío S.A. aplica para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, determinar los impactos ambientales asociados y evaluar cuáles de ellos son significativos, con el fin de definir los controles operacionales, los objetivos y las metas del Sistema de Gestión Ambiental.

2. Alcance

El procedimiento se aplica a todos los procesos incluidos en el alcance del sistema, tanto operativos como de apoyo, desarrollados en la planta de Los Ángeles, y considera las actividades ejecutadas por personal propio y por empresas contratistas. Comprende las condiciones de operación normal, anormal y de emergencia, así como las situaciones pasadas, presentes y razonablemente previsibles.

3. Responsabilidades

El Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente elabora, mantiene y actualiza la matriz de aspectos e impactos ambientales. Las jefaturas de proceso aportan la información técnica de sus actividades y validan los aspectos identificados en sus áreas. El Representante de la Dirección revisa la matriz y verifica su coherencia con la política y con los objetivos ambientales. La Gerencia General aprueba la matriz y asigna los recursos necesarios para el control de los aspectos significativos.

4. Definiciones

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente, como el consumo de agua, la eliminación de residuos o la emisión de olores y ruidos.

Aspecto ambiental significativo: aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental grave, como el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas o la emisión de gases de efecto invernadero.

Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, resultante de manera total o parcial de los aspectos ambientales de la organización.

Condición de operación: situación en que se desarrolla la actividad; puede ser normal, correspondiente a la operación habitual; anormal, referida a partidas, detenciones y mantenciones; o de emergencia, correspondiente a situaciones accidentales como derrames o incendios.

Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental, de forma coherente con la política ambiental de la empresa.

5. Desarrollo de la metodología

5.1 Identificación de los procesos y actividades

El Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, en conjunto con las jefaturas, desagrega el mapa de procesos de la empresa en actividades concretas.

Para el caso de la planta, las unidades de análisis son el patio de trozas, el aserrío, el secado, la remanufactura y encolado, el moldurado, el embalaje y despacho, la mantención, los servicios generales y las oficinas administrativas.

5.2 Identificación de los aspectos ambientales

Para cada actividad se analizan las entradas y las salidas del proceso. Las entradas corresponden a consumos de materia prima, agua, energía, adhesivos y combustibles; las salidas, a emisiones atmosféricas, residuos sólidos, residuos peligrosos, efluentes líquidos, ruido y olores. El análisis se realiza para las tres condiciones de operación definidas, de modo que la matriz incorpore no solo lo que ocurre en la operación habitual, sino también lo que puede ocurrir en una detención de planta o en una emergencia.

5.3 Determinación de los impactos ambientales asociados

A cada aspecto identificado se le asocia el cambio que produce o puede producir en el medio ambiente, indicando el componente afectado, esto es, aire, agua, suelo, recursos naturales o comunidad. Un mismo aspecto puede originar más de un impacto y un mismo impacto puede provenir de varios aspectos.

5.4 Evaluación de la significancia

Cada aspecto se valora mediante tres criterios: frecuencia (F), severidad (S) y alcance (A), calificados en una escala de 1 a 5. El resultado se multiplica por el factor legal (L), que toma el valor 2 cuando existe un requisito legal o un compromiso suscrito aplicable al aspecto y el valor 1 cuando no existe. El índice de significancia se obtiene mediante la fórmula $IS = (F + S + A) \times L$, y su resultado se clasifica según los rangos definidos en la tabla de criterios.

Con independencia del puntaje obtenido, se consideran significativos de manera automática los aspectos asociados a una emergencia ambiental con potencial de afectación del suelo o de las aguas, los que involucren sustancias o residuos peligrosos y aquellos respecto de los cuales se haya detectado un incumplimiento legal.

5.5 Registro y aprobación de la matriz

Los resultados se registran en el formulario RE-SGA-02, matriz de aspectos e impactos ambientales, que consigna el proceso, la actividad, la condición de operación, el aspecto, el impacto, la valoración de cada criterio, el índice obtenido y la clasificación resultante. La matriz es revisada por el Representante de la Dirección y aprobada por la Gerencia General.

5.6 Determinación de los controles operacionales

Todo aspecto clasificado como significativo debe contar con al menos una medida de control, que puede corresponder a un control de ingeniería, un procedimiento o instructivo, un programa de monitoreo, una actividad de capacitación o un objetivo ambiental con su meta. Los aspectos moderados se mantienen bajo vigilancia y los no significativos se controlan mediante las buenas prácticas generales de la planta.

5.7 Actualización

La matriz se revisa al menos una vez al año y, adicionalmente, cada vez que se incorpore un nuevo proceso, equipo, producto o materia prima; cuando se modifique la legislación aplicable; cuando ocurra un incidente o emergencia ambiental; o cuando una auditoría interna o externa levante un hallazgo relacionado.

Tabla 6. Criterios y escalas para la evaluación de la significancia.

Criterio	Definición	Escala de valoración
Frecuencia (F)	Periodicidad con que se presenta el aspecto.	1: anual o menor · 2: semestral · 3: mensual · 4: semanal · 5: diaria o permanente
Severidad (S)	Magnitud del daño que el impacto puede producir sobre el componente ambiental.	1: nula o muy leve · 2: leve y reversible · 3: moderada · 4: alta, reversible a largo plazo · 5: muy alta o irreversible
Alcance (A)	Extensión territorial del impacto.	1: puesto de trabajo · 2: área o sección · 3: planta completa · 4: entorno inmediato y comunidad vecina · 5: regional
Factor legal (L)	Existencia de un requisito legal u otro compromiso aplicable al aspecto.	1: no existe requisito aplicable · 2: existe requisito legal o compromiso suscrito
Índice de significancia	$IS = (F + S + A) \times L$	3 a 10: no significativo · 11 a 18: moderado · 19 a 30: significativo

6. Registros asociados

Tabla 7. Información documentada generada por el procedimiento.

Código	Documento o registro	Responsable de mantenerlo	Conservación
PO-SGA-01	Política Ambiental	Gerencia General	Permanente
PR-SGA-02	Procedimiento para la determinación de aspectos e impactos ambientales	Representante de la Dirección	Permanente
RE-SGA-02	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Prevención de Riesgos y Medio Ambiente	5 años
RE-SGA-03	Matriz de requisitos legales y evaluación de cumplimiento	Prevención de Riesgos y Medio Ambiente	5 años
RE-SGA-04	Programa de objetivos y metas ambientales	Representante de la Dirección	5 años
RE-SGA-13	Registro de incidentes y emergencias ambientales	Prevención de Riesgos y Medio Ambiente	5 años

Aplicación del procedimiento: matriz de aspectos e impactos

La aplicación del procedimiento descrito dio origen a la matriz que se presenta a continuación, en la cual se identifican veinte aspectos ambientales de los procesos incluidos en el alcance del sistema. La columna de condición indica si el aspecto se presenta en operación normal (N), anormal (A) o de emergencia (E).

Tabla 8. Matriz de aspectos e impactos ambientales de Maderas del Biobío S.A.

Proceso	Aspecto ambiental	Impacto ambiental	Cond.	F	S	A	L	IS	Clasificación
Patio de trozas	Consumo de trozas de pino radiata provenientes de plantaciones	Uso del recurso forestal y presión sobre el suelo de origen	N	5	3	2	2	20	Significativo
Patio de trozas	Generación de corteza y residuos vegetales en el descortezado	Generación de residuos sólidos y ocupación de suelo	N	5	3	2	1	10	No significativo
Patio de trozas	Emisión de material particulado por tránsito de camiones y grúas	Deterioro de la calidad del aire y molestia a la comunidad vecina	N	4	3	3	2	20	Significativo
Aserrío	Generación de aserrín, despuntes y lampazos	Generación de residuos sólidos industriales	N	5	3	2	2	20	Significativo
Aserrío	Emisión de ruido de sierras, canteadoras y despuntadoras	Contaminación acústica y molestia a la comunidad vecina	N	5	3	3	2	22	Significativo
Aserrío	Consumo de energía eléctrica de la línea de corte	Agotamiento de recursos energéticos y emisión indirecta de gases de efecto invernadero	N	5	3	3	1	11	Moderado
Secado	Emisión de gases de combustión y material particulado de la caldera de biomasa	Deterioro de la calidad del aire y aporte de gases de efecto invernadero	N	5	4	3	2	24	Significativo
Secado	Generación de cenizas de caldera	Generación de residuos sólidos y ocupación de suelo	N	4	3	2	2	18	Moderado
Secado	Consumo de energía térmica y eléctrica en cámaras	Agotamiento de recursos energéticos	N	5	3	2	1	10	No significativo
Remanufactura	Consumo de adhesivo y emisión de compuestos orgánicos volátiles en el encolado	Deterioro de la calidad del aire interior y riesgo para la salud de los trabajadores	N	5	3	2	2	20	Significativo
Remanufactura	Generación de envases vacíos de adhesivo, clasificados como residuo peligroso	Contaminación de suelo y agua por manejo o disposición inadecuada	N	4	4	2	2	20	Significativo
Moldurado	Generación de viruta y polvo de madera captado por el sistema de aspiración	Generación de residuos sólidos y emisión de polvo en caso de falla del filtro	N	5	2	2	1	9	No significativo
Mantenición	Generación de aceites usados, filtros y paños contaminados	Contaminación de suelo y aguas por manejo inadecuado de residuos peligrosos	N	3	4	3	2	20	Significativo
Mantenición	Derrame de hidrocarburos desde equipos, estanques o maquinaria	Contaminación del suelo y de la napa subterránea	E	2	5	3	2	20	Significativo
Servicios generales	Consumo de agua potable e industrial	Presión sobre el recurso hídrico local	N	5	2	2	1	9	No significativo
Servicios generales	Generación de aguas servidas del casino y de los servicios higiénicos	Contaminación de aguas en caso de descarga no conforme	N	5	2	2	2	18	Moderado
Despacho	Emisión de gases de efecto invernadero por el transporte del producto terminado	Aporte al cambio climático	N	5	3	3	1	11	Moderado
Despacho	Generación de residuos de embalaje: plásticos, flejes y esquineros	Generación de residuos sólidos sujetos a responsabilidad extendida del productor	N	4	2	2	2	16	Moderado
Todos los procesos	Incendio en el acopio de madera, aserrín o biomasa	Emisiones masivas a la atmósfera y afectación del aire, suelo y comunidad	E	1	5	4	2	20	Significativo

Proceso	Aspecto ambiental	Impacto ambiental	Cond.	F	S	A	L	IS	Clasificación
Oficinas	Consumo de papel y generación de residuos asimilables a domiciliarios	Generación de residuos sólidos	N	5	1	1	1	7	No significativo

Del total de veinte aspectos evaluados, diez resultaron significativos, cinco fueron clasificados como moderados y cinco como no significativos. Los aspectos significativos se concentran en tres focos: las emisiones a la atmósfera originadas en la caldera de biomasa y en el tránsito interno, el manejo de los residuos de proceso y de los residuos peligrosos, y las situaciones de emergencia asociadas a derrames e incendios. Este resultado es coherente con la naturaleza de la actividad, puesto que en una planta de aserrío y remanufactura el mayor riesgo ambiental no proviene de un vertido continuo, sino de la combustión, del volumen de residuos generados y de la ocurrencia de eventos accidentales.

Para cada aspecto significativo se definió el control operacional correspondiente, tal como exige el punto 5.6 del procedimiento. Estos controles constituyen la base del programa de gestión ambiental de la empresa y son los que se auditan en la etapa de verificación del ciclo de mejora continua.

Tabla 9. Controles operacionales definidos para los aspectos significativos.

Aspecto significativo	Control operacional	Responsable	Registro
Consumo de trozas de origen forestal	Verificación documental del origen legal de cada camión, con exigencia de plan de manejo aprobado por CONAF y guía de despacho; evaluación ambiental de proveedores.	Adquisiciones	RE-SGA-05
Emisión de material particulado por tránsito interno	Humectación programada de caminos internos, límite de velocidad de 20 km/h y mantención preventiva de la flota interna.	Servicios generales	RE-SGA-07
Generación de aserrín, despuntes y lampazos	Programa de valorización de biomasa: derivación a caldera propia y venta a terceros autorizados; registro mensual de toneladas generadas y valorizadas.	Prevención de Riesgos y Medio Ambiente	RE-SGA-08
Emisión de ruido de la línea de aserrío	Mantención y afilado programado de herramientas de corte, encapsulamiento de equipos críticos y monitoreo anual de ruido en el límite del predio.	Mantención	RE-SGA-09
Emisiones de la caldera de biomasa	Operación por personal autorizado, control de parámetros de combustión, mantención del sistema de abatimiento y muestreo isocinético semestral por laboratorio acreditado.	Jefatura de Secado	RE-SGA-10
Consumo de adhesivo y emisión de compuestos orgánicos volátiles	Sistema de extracción localizada en la línea de encolado, uso de adhesivos de baja emisión y control de hojas de datos de seguridad.	Jefatura de Remanufactura	RE-SGA-11
Envases vacíos de adhesivo (residuo peligroso)	Segregación y almacenamiento en bodega de residuos peligrosos autorizada, con declaración y retiro por gestor autorizado.	Prevención de Riesgos y Medio Ambiente	RE-SGA-12
Aceites usados, filtros y paños contaminados	Almacenamiento en contenedores rotulados sobre superficie impermeable con contención secundaria y retiro por gestor autorizado.	Jefatura de Mantención	RE-SGA-12
Derrame de hidrocarburos	Plan de respuesta ante emergencias ambientales, kits antiderrame en puntos críticos, simulacro anual y registro de incidentes ambientales.	Prevención de Riesgos y Medio Ambiente	RE-SGA-13
Incendio en acopio de madera y biomasa	Plan de emergencia y evacuación, red húmeda y cortafuegos en las canchas de acopio, brigada entrenada y coordinación con Bomberos y CONAF.	Prevención de Riesgos y Medio Ambiente	RE-SGA-13

Análisis de la pregunta

¿Cuál es el fin de que la información ambiental esté documentada?

La norma ISO 14001:2015 exige que la organización mantenga y conserve información documentada como evidencia de la implementación y del funcionamiento de su sistema de gestión ambiental. El documento de la unidad

precisa que un sistema basado en esta norma obliga a documentar todos los procedimientos y procesos necesarios para alcanzar los objetivos ambientales fijados en la política, y que dicha documentación debe estar fechada, ser identificable mediante códigos de respaldo, conservarse, ser legible, revisarse cada cierto tiempo, archivarse, ser localizable y mantenerse actualizable.

Ahora bien, documentar no es un fin en sí mismo ni un trámite administrativo destinado a llenar carpetas. La documentación ambiental cumple funciones concretas sin las cuales el sistema no puede sostenerse. Estas funciones pueden agruparse de la siguiente manera.

- **Constituir evidencia objetiva de lo que la organización hace.** Aquello que no se registra no puede demostrarse. La documentación transforma la declaración de la política en un hecho verificable: permite probar que el muestreo de emisiones se realizó, que el residuo peligroso fue retirado por un gestor autorizado o que el trabajador recibió la capacitación comprometida.
- **Permitir la trazabilidad de los aspectos, los impactos y los controles.** El registro fechado e identificado permite reconstruir qué ocurrió, cuándo, en qué proceso y quién intervino. Frente a un derrame o a un reclamo de la comunidad, la trazabilidad es lo que hace posible identificar la causa y no solo el efecto.
- **Acreditar el cumplimiento legal ante la autoridad.** La normativa ambiental chilena es amplia y se actualiza constantemente, y su fiscalización se ejerce sobre documentos: declaraciones de residuos, informes de monitoreo, resoluciones y permisos. La información documentada es el medio con que la empresa demuestra su cumplimiento y evita multas y sanciones.

- **Hacer posible la auditoría interna y la certificación externa.** Tanto la auditoría interna como la de certificación consisten en contrastar evidencia contra criterios previamente definidos. Sin información documentada el auditor carece de objeto de revisión, de modo que la empresa no podría certificarse ni mantener su certificación bajo la norma ISO 14001:2015.
- **Entregar a la Dirección información confiable para decidir.** Los datos de consumo de energía, de generación de residuos o de resultados de monitoreo son la entrada de la revisión por la Dirección y permiten asignar recursos donde realmente se necesitan, en lugar de decidir sobre la base de impresiones.
- **Asegurar la continuidad del conocimiento de la organización.** Los procedimientos e instructivos documentados independizan a la empresa de la memoria de las personas. Si un jefe de proceso se ausenta o cambia de funciones, el criterio con que se controla un aspecto ambiental permanece disponible y se ejecuta de la misma manera.
- **Estandarizar la operación y dar soporte a la capacitación.** Un procedimiento escrito asegura que todos los turnos operen con el mismo criterio y sirve de base para formar al personal propio y a las empresas contratistas que ingresan a la planta.
- **Sostener la mejora continua.** Comparar registros de distintos períodos es lo que permite saber si el desempeño ambiental mejoró o empeoró. Sin línea base documentada no existe medición, y sin medición no hay mejora continua, sino únicamente declaraciones de intención.

- **Comunicar y dar transparencia a las partes interesadas.** La política debe estar disponible al público, y clientes, comunidad y organismos fiscalizadores requieren información fidedigna sobre el comportamiento ambiental de la empresa, lo que fortalece su reputación y su acceso a mercados exigentes.

En el caso de Maderas del Biobío S.A., estas funciones se aprecian con claridad en la matriz de aspectos e impactos elaborada en este informe. La matriz es, al mismo tiempo, un documento de análisis y un registro: justifica por qué diez aspectos fueron declarados significativos, deja constancia de los criterios con que se los valoró, permite que un auditor verifique esa valoración y obliga a la empresa a revisarla cuando cambie un proceso o la legislación aplicable. Si esa información no estuviera documentada, la determinación de los aspectos significativos dependería del criterio de quien estuviera a cargo en ese momento y la empresa no podría demostrar por qué controla unos aspectos y no otros.

En síntesis, el fin de que la información ambiental esté documentada es dar existencia demostrable al sistema de gestión ambiental. La documentación convierte el compromiso declarado en la política en evidencia trazable, verificable y transferible, y es la condición que permite auditar el sistema, acreditar el cumplimiento legal, tomar decisiones fundadas y sostener la mejora continua en el tiempo.

Conclusión

El desarrollo de este informe permitió interpretar las responsabilidades y las etapas de un sistema de gestión ambiental y aplicarlas a una organización concreta del ámbito forestal. Se formuló la Política Ambiental de Maderas del Biobío S.A.

recogiendo los tres compromisos que la norma exige declarar —mejora continua, prevención y control de los impactos y cumplimiento normativo—, y se la dotó de contenido mediante objetivos medibles, responsabilidades asignadas por cargo y las cinco etapas de implementación descritas en la unidad.

El procedimiento para la determinación de aspectos e impactos ambientales demostró ser el punto donde la política deja de ser una declaración y se transforma en gestión. Al aplicar una metodología con criterios explícitos de frecuencia, severidad, alcance y exigencia legal, la empresa obtuvo un resultado defendible ante un auditor: de veinte aspectos identificados, diez resultaron significativos y cada uno de ellos quedó asociado a un control operacional, a un responsable y a un registro. Esa cadena que une el aspecto con su control y con la evidencia que lo respalda es, en definitiva, lo que constituye un sistema de gestión.

Respecto de la pregunta analizada, se concluye que la información ambiental documentada cumple una función de evidencia, trazabilidad, acreditación legal, continuidad y mejora continua. Un sistema de gestión ambiental que no documenta no puede auditarse ni demostrarse, y por lo tanto no existe para efectos prácticos, por muy correctas que sean las intenciones de la organización.

Reflexiones finales

La primera reflexión que deja este trabajo es la conveniencia de integrar los sistemas de gestión en lugar de administrarlos por separado. Al construir el sistema ambiental sobre la misma empresa y la misma estructura documental del sistema de calidad desarrollado en la unidad anterior, se comprobó que la política, los objetivos, el control de documentos, la auditoría interna y la revisión por la Dirección son

elementos comunes a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Para nuestra formación en prevención de riesgos esto resulta especialmente valioso, porque el profesional del área suele ser quien articula los tres sistemas en la práctica.

La segunda reflexión se relaciona con el uso de criterios explícitos para evaluar. Al construir la matriz de aspectos e impactos se hizo evidente que la parte difícil no es identificar los aspectos, que suelen ser conocidos por quienes trabajan en el proceso, sino justificar por qué unos son más relevantes que otros. Definir una escala y una fórmula obliga a fundamentar el juicio y permite que otra persona llegue al mismo resultado, lo que constituye precisamente la diferencia entre una opinión y una evaluación técnica.

Bibliografía

AIEP. (2021). Sistemas de Gestión Integrados. Semana 4: Normas de la serie ISO 14000. Santiago, Chile: Instituto Profesional AIEP, Escuela de Construcción e Ingeniería.

Álvarez, J. M. P. (2018). Guía práctica para la integración de sistemas de gestión. Madrid, España: AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación.

Heras-Saizarbitoria, I. y Boiral, O. (2013). ISO 9001 e ISO 14001: hacia una agenda de investigación sobre normas de sistemas de gestión. *International Journal of Management Reviews*, 15(1), 47-65.

Ministerio de Salud. (2003). Decreto Supremo N° 148, Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. Santiago, Chile: Diario Oficial de la República de Chile.

Ministerio del Medio Ambiente. (2012). Decreto Supremo N° 40, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago, Chile: Diario Oficial de la República de Chile.

Ministerio del Medio Ambiente. (2016). Ley N° 20.920, marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. Santiago, Chile: Diario Oficial de la República de Chile.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. (1994). Ley N° 19.300, sobre bases generales del medio ambiente. Santiago, Chile: Diario Oficial de la República de Chile.

Organización Internacional de Normalización. (2015). Norma ISO 14001:2015. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. Ginebra, Suiza: ISO.

Toro, R. (2014). ISO 14001: Política ambiental. Recuperado de <https://www.nueva-iso-14001.com/2014/12/iso-14001-politica-ambiental/>